WIKIPEDIA
25 years of the free encyclopedia

Гриль (криптография)

В истории криптографии **шифр решетки радиатора** был методом шифрования открытого текста, записав его на лист бумаги через пробитый лист (бумага или картон или аналогичный). Самое раннее известное описание - Якопо Сильвестри в 1526 году.[1] Его предложение состояло в том, чтобы прямоугольный трафарет, позволяющий писать отдельные буквы, слоги или слова, а затем читать через различные диафрагмы. Письменные фрагменты открытого текста можно было бы еще больше замаскировать, заполнив пробелы между фрагментами анодными словами или буквами. Этот вариант также является примером стеганографии, как и многие шифры решетки.

Карданная решетка и вариации

Карданная решетка была изобретена как метод секретного письма. Слово *«криптограмма»* стало более привычным термином для секретных коммуникаций с середины XVII века. Ранее слово *«стеганография»* было распространенным.Другой общий термин для секретного письма был *шифром* - также *cipher*шифром спельты. Существует современное различие между криптографией и стеганографией.

Сэр Фрэнсис Бэкон дал три основных условия для шифров. Перефразировано, это:

1. Метод шифра не должен быть сложным в использовании
2. Не должно быть возможности для других восстановить открытый текст (так называемый «чтение шифра»)
3. в некоторых случаях наличие сообщений не должно подозревать

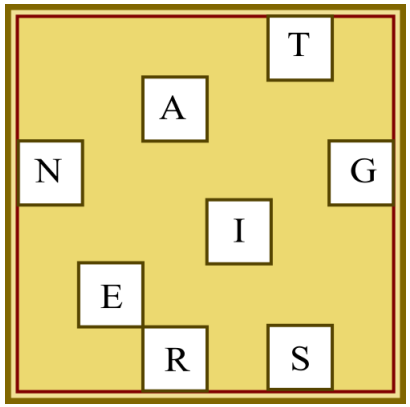
Сложно выполнить все три условия одновременно. Условие 3 относится к стеганографии. Бэкон означал, что сообщение шифра в некоторых случаях не должно казаться шифром вообще. Оригинальный Cardan Grille достиг этой цели.

Вариации на оригинале Cardano, однако, не были предназначены для выполнения условия 3 и, как правило, не соответствовали условию 2. Но немногие, если какие-либо шифры когда-либо достигали этого второго состояния, поэтому суть, как правило, в восторге криптоаналитика всякий раз, когда используются шифры решетки решетки.

Привлекательность шифра решетки для пользователей заключается в его простоте использования (условие 1). Короче говоря, это очень просто.

Однобуквальные решетки

Не все шифры используются для общения с другими: записи и напоминания могут храниться в шифре для использования только автором. Решетка легко использовать для защиты краткой информации, такой как ключевое слово или ключевой номер в таком использовании.



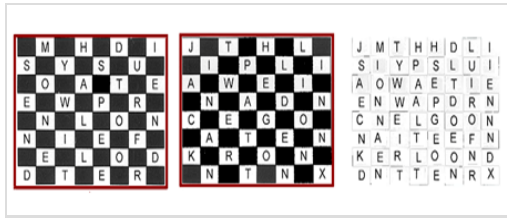
В этом примере решетка радиатора имеет восемь нерегулярно расположенных отверстий — равно длине слова *тангиеры.* Решетка решетки помещается на сетчатый лист, а буквы написаны сверху вниз. Удалив решетку радиатора, сетка заполнена случайными буквами и цифрами.

В случае сообщения по решетке радиатора, как отправитель, так и получатель должны обладать идентичной копией решетки решетки. Потеря решетки приводит к вероятной потере всей секретной корреспонденции, зашифрованной с помощью этой решетки. Либо сообщения не могут быть прочитаны (т.е. расшифрованы), либо кто-то другой (с потерянной решеткой) может их прочитать.

Было предложено дальнейшее использование такой решетки: это метод генерации псевдослучайных последовательностей из ранее существовавшего текста. Эта точка зрения была предложена в связи с рукописью Войнича. Это область криптографии, которую Дэвид Кан назвал загадкой и затрагивает работы доктора Джона Ди и шифров, предположительно встроенных в произведения Шекспира, доказывая, что Фрэнсис Бэкон написал их, что Уильям Ф. Фридман исследовал и дискредитировал.[2]]

Треллисные шифры

Сообщается, что елизаветинский шпион сэр Фрэнсис Уолсингем (1530-1590) использовал «треллер», чтобы скрыть письма открытого текста в общении со своими агентами. Тем не менее, он обычно предпочитал комбинированный метод кодового шифра, известный как *номенклатор,* который был практическим состоянием в его дни. Решетка была описана как устройство с пространствами, которое было обратимым. Похоже, что это был инструмент транспозиции, который производил что-то похожее на шифр забора Rail и напоминал шахматную доску.



Решетка или шахматный шифр.

Кардано, как известно, не предлагал эту вариацию, но он был шахматистом, который написал книгу об играх, поэтому шаблон был бы ему знаком. В то время как обычная решетка Cardan имеет произвольные перфорации, если его метод резки

отверстий наносится на белые квадраты шахматной доски, результат регулярного рисунка.

Инцифер начинает с доски в неправильном положении для шахмат. Каждая последующая буква сообщения написана в одном квадрате. Если сообщение написано вертикально, оно снимается горизонтально и наоборот.

После заполнения 32 букв доска поворачивается через 90 градусов и еще 32 буквы написаны (обратите внимание, что переворачивание доски горизонтально или вертикально эквивалентно). Более короткие сообщения заполнены нулевой буквой (т.е. набивкой). Сообщения длиной более 64 букв требуют еще одного поворота платы и другого листа бумаги. Если открытый текст слишком короткий, каждый квадрат должен быть заполнен полностью нулями.

J M T H H D L I I I Y I P S L U I A O W A E E N W A P D E N E L O O

Этот способ транспозиции создает инвариантный рисунок и не удовлетворительно безопасен для чего-либо, кроме беглых нот.

33, 5, 41, 13, 49, 21, 57, 29, 1, 37, 9, 45, 17, 53, 25, 61, 34, 6, 42, 14, 50, 25, 50, 25, 50, 25, 30, 3, 38, 10, 48, 48, 18, 54, 26, 32, 35, 37, 15, 51, 23, 31, 3, 3, 37, 37, 37, 17, 17, 37, 17, 27, 36, 36,

Необходима вторая транспозиция, чтобы скрыть буквы. Следуя шахматной аналогии, маршрут может быть ходом рыцаря. Или может быть согласован какой-то другой путь, например, обратная спираль, вместе с определенным количеством нулей, чтобы положить начало и конец сообщения.

Поворачивать решетки

Прямоугольные решетки Cardan можно разместить в четырех положениях. Решетка или шахматная доска имеет только два положения, но это дало начало более сложной поворотной решетке с четырьмя позициями, которые можно поворачивать в двух направлениях.

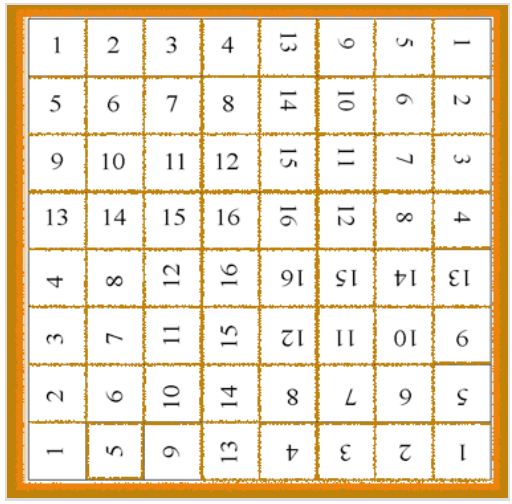
Барон Эдуард Флейснер фон Востровиц, отставной австрийский полковник кавалерии, описал вариацию шифра шахматной доски в 1880 году, и его решетки были приняты немецкой армией во время Первой мировой войны. Эти решетки часто называются в честь Флейсснера, хотя он взял свой материал в основном из немецкой работы, опубликованной в Тюбингене в 1809 году, написанной Клюбером, который приписывал эту форму решетки Кардано, как и Хелен Фуше Гейнс.[3]]

Бауэр отмечает, что решетки использовались в XVIII веке, например, в 1745 году в администрации голландского стадтуера Вильгельма IV. Позже, математик С. Ф. Гинденбург изучал превращение решеток более систематически в 1796 году. «[их]

часто называют флейснеровскими решетками в неведении об их историческом происхождении».

Одна из форм решетки Fleissner (или Fleissner) делает 16 перфораций в сетке 8x8 - 4 отверстия в каждом квадранте. Если квадраты в каждом квадранте пронумерованы от 1 до 16, все 16 чисел должны использоваться только один раз. Это позволяет принимать различные варианты размещения отверстий.

Решетка имеет четыре позиции – северную, восточную, южную, западную. Каждая позиция выставляет на себя 16 из 64 квадратов. Инцифер помещает решетку на лист и пишет первые 16 букв сообщения. Затем, поворачивая решетку радиатора через 90 градусов, пишутся вторые 16 и так далее до тех пор, пока сетка не будет заполнена.



Решетка флейснера размером 8x8 до того, как отверстия будут разрезаны.

Можно построить решетки решетки разных размеров; однако, если количество квадратов в одном квадранте странно, даже если общее число равно, один квадрант или секция должны содержать дополнительную перфорацию. Иллюстрации решетки флейссера часто берут 6x6 пример для удобства пространства; количество диафрагм в одном квадранте составляет 9, поэтому три квадранта содержат 2 диафрагмы, а один квадрант должен иметь 3. Не существует стандартного шаблона диафрагм: они создаются пользователем, в соответствии с приведенным выше описанием, с целью создания хорошей смеси.

Метод получил широкое признание, когда Жюль Верн использовал поворотную решетку в качестве сюжетного устройства в своем романе *Матиаса Сандорфа,* опубликованном в 1885 году. Верн сталкивался с этой идеей в трактате Флейсснера *Handbuch der Kryptographie,* который появился в 1881 году.

Флейснерские решетки были построены в различных размерах во время Первой мировой войны и использовались немецкой армией в конце 1916 года.[4]]Каждая решетка имела различное кодовое название: - 5x5 ANNA; 6X6 BERTA; 7X7 CLARA; 8X8 DORA; 9X9 EMIL; 10X10 FRANZ. Их безопасность была слабой, и они были отозваны через четыре месяца.

Другой способ указания размера используемой решетки радиатора заключался в том, чтобы вставить код ключа в начале текста шифра: E = 5; F = 6 и так далее. Решетка также может вращаться в любом направлении, и стартовое положение не обязательно должно быть СЕВЕРНЫМ. Очевидно, что метод работы осуществляется по договоренности между отправителем и получателем и может работать в соответствии с графиком.

В следующих примерах два шифровальных текста содержат одно и то же сообщение. Они построены из примера решетки

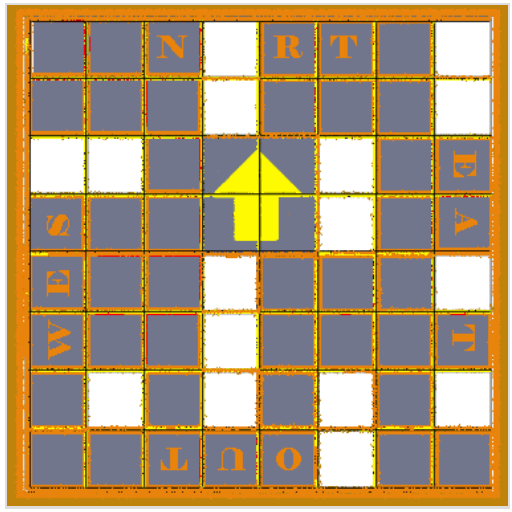
радиатора, начиная с положения NORTH, но одна формируется путем вращения решетки радиатора по часовой стрелке, а другая против часовой стрелки. Затем шифротекст снимается с решетки горизонтальными линиями, но он также может быть снят вертикально.

ЧАСОВАЯ СТРЕЛЬБА

ITIT ILOH GEHE TCDF LENS IIST ФАНБ FPET EPES HENN URRE NEEN TRCG PR&I ODCT SLOE

ПРОТИВОЛЕЙСКОЙ СКВОЗЛИ

LEIT CIAH ГАХ ТИФ ЛЕНБ IIET ФОНС ФАСТ НЕДН ЕРПЫЙ ВЫХОДЯТ НАПРАВЛЕНИЯ PROI ONEC SL&C



Один из многих вариантов на решетке флейснера, которая может быть повернута по часовой стрелке или против часовой стрелки.

В 1925 году Луиджи Сакко из Итальянского корпуса сигналов начал писать книгу о шифрах, в которой были размышления о кодексах Великой войны, *Nozzioni di crittografia*. Он заметил, что метод Флейсснера может быть применен к фракционирующему шифру, такому как Delastelle Bifid или Four-Square, со значительным повышением безопасности.

Шифры решетки также являются полезным устройством для переноса китайских иероглифов; они избегают транскрипции слов в алфавитные или слоговые символы, к которым могут быть применены другие шифры (например, шифры замен).

После Первой мировой войны машинное шифрование сделало простые шифровальные устройства устаревшими, а шифры решетки радиатора вышли из употребления, за исключением любительских целей. Тем не менее, решетки предоставили идеи семян для транспозиционных шифров, которые отражены в современной криптографии.

Необычные возможности

Шифр д'Агапейефф

Нераскрытый шифр D'Agapeyeff, который был поставлен как вызов в 1939 году, содержит 14x14 динамов и может быть

основан на идее Сакко транспонировать фракционированный шифр текста с помощью решетки радиатора.

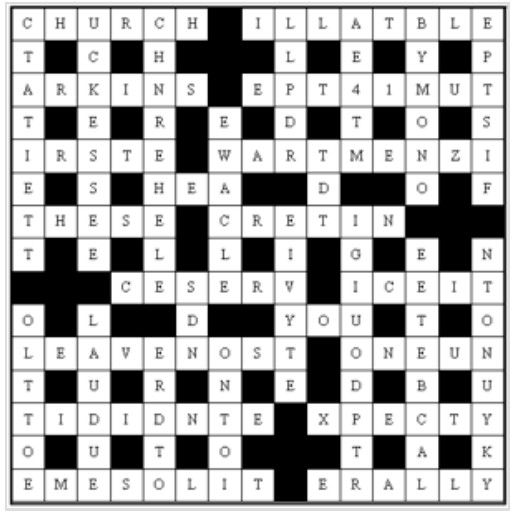
Сторонняя решетка: кроссворд

Распространение решетки, пример сложной проблемы обмена ключами, можно облегчить, взяв легкодоступную стороннюю сетку в виде газетного кроссворда. Хотя это не строго решетчатый шифр, он напоминает шахматную доску с черными квадратами, сдвинутыми и его можно использовать в манере Кардана. Текст сообщения может быть написан горизонтально в белых квадратах и шифротексте, снятом вертикально, или наоборот.

CTATI ETTOL TEOH RHEI MUCKE SSEEL AUDUE RITSC VISCH NREHE LEERD DTOHS ESDN LEWAC LEONT OIIEA RRESET LLPDR EILTD ELTTD ТОКСИЯ E4TMI GIUOD PTRT1 ENCNE ABYMO NOEET EBCAL LUZIU TECTO SIFNT ONUYK YOOOO

Опять же, после наблюдения Сакко, этот метод разрушает фракционирующий шифр, такой как Seriated Playfair.

Кроссворды также являются возможным источником ключевых слов. В сетке иллюстрированного размера есть слово для каждого дня месяца, квадраты пронумерованы.



Сетка кроссвордов, взятая из газеты 1941 года

Криптоанализ

Оригинальный Cardano Grille был литературным устройством для частной переписки джентльменов. Любое подозрение в его использовании может привести к открытиям скрытых сообщений, где вообще не существует скрытых сообщений, что приводит к путанице криптоаналитика. Буквы и цифры в случайной сетке могут иметь форму без содержания. Получение самой решетки является главной целью нападающего.

Но не все потеряно, если копия решетки не может быть получена. Более поздние варианты решетки Cardano представляют проблемы, которые являются общими для всех шифров транспозиции. Анализ частоты покажет нормальное распределение букв и предложит язык, на котором был написан открытый текст.[5] Проблема, легко изложенная, хотя и менее легко выполнимая, заключается в том, чтобы идентифицировать шаблон транспозиции и таким образом расшифровать

шифротекст. Хранение нескольких сообщений, написанных с использованием одной и той же решетки, является значительной помощью.

Гейнс, в своей стандартной работе над ручными шифрами и их криптоанализом, дала длинный отчет о транспозиционных шифрах и посвятила главу поворотной решетке. 3]]

См. также

- Темы в криптографии

Ссылки

1. Арнольд, Филип М. (апрель 1980 г.). «Извинения за Якопо Сильвестри». (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0161-118091854942) *Криптология.* **4** (2): 96-103. doi : 10.1080/0161-118091854942. (https://doi.org/10.1080%2F0161-118091854942) МКСН 0161-1194. (https://search.worldcat.org/issn/0161-1194)
2. Фридман, Уильям Ф. (1957). *Шекспировские Цибра Исследовали.* Издательство Кембриджского университета.
3. Фуше Гейнс, Хелен (1956) [1939]. *Криптанилыз – исследование шифров и их* (https://archive.org/details/cryptanalysis00hele/page/26) раствор. Дувр. стр. 26–35 (https://archive.org/details/cryptanalysis00hele/page/26)26-35. ISBN 0-486-20097-3.
4. Кан, Дэвид (1996). *The Codebreakers — Всеобъемлющая история секретной коммуникации от древних времен до* Интернета. стр. 308 - 309. ISBN 0-684-83130-9.
5. Поммеринг, Клаус (2000). «Криптология — Комментарий к Матиасу Сандорфу» Верна (http://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Kryptologie/Klassisch/0_Unterhaltung/Sandorf/Grille.html). Проверено 2013-11-15.

Дальнейшее чтение

- Ричард Дикон, *История британской секретной* службы, Фредерик Мюллер, Лондон, 1969
- Luigi Sacco, *Nozzioni di crittografia,* напечатанная в частном порядке, Рим, 1930; пересматривается и перепечатывается дважды как *Manuale di crittografia*
- Фридрих Л. *Расшифрованные секреты* Бауэра - *Методы и максимы криптологии,* Springer-Verlag, Берлинский Гейдельберг, 1997, ISBN 3-540-60418-9

Внешние ссылки

- Шнайдер, Маттиас (2004-03-30). «Набор инструментов Turning Grille». (https://web.archive.org/web/20050922123752/http://www.turning-grille.com/) Архивировано the original (http://www.turning-grille.com/)22 сентября 2005 года. Проверено 2006-05-30.
- Савард, Джон Дж. Джи. (1998). «Методы транспозиции». (http://www.quadibloc.com/crypto/pp0102.htm) *Криптографический Компендиум.* Проверено 2013-11-15.
- "Grille" (https://web.archive.org/web/20121213065159/http://library.thinkquest.org/27158/concept1_4.html)"Гриль". *Классическая криптография.* Мыслить Квест. Архивировано на (http://library.thinkquest.org/27158/concept1_4.html) 2012-12-13 гг. Проверено 2013-11-15.
- Мэтьюз, Роберт А. Дж. «Записки на шифре Д'Агапеева». (https://web.archive.org/web/20131031012511/http://www.robertmatthews.org/Dagapeyeff.html) Архивировано на the original (http://www.robertmatthews.org/Dagapeyeff.html)2013-10-31. Проверено 2013-11-15.

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Grille_(cryptography)&oldid=1352564495"